

Nama: Syauqi Muhammad Mursyid

Nim: 32602400065

LAPORAN UTILITY & DEPLOYMENT

Aplikasi Galeri Karya Mahasiswa Berbasis Cloud Object Storage (MinIO)

1. Pendahuluan

Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan panduan penggunaan serta mekanisme deployment kode sumber dari aplikasi Galeri Karya Mahasiswa. Aplikasi ini merupakan platform berbasis web modern yang dirancang untuk mengelola dan menyimpan berkas digital hasil karya mahasiswa ke dalam sistem *Local Cloud Object Storage* menggunakan MinIO. Dengan arsitektur ini, penyimpanan berkas besar menjadi lebih terorganisasi, cepat, dan aman dibandingkan menggunakan basis data relasional tradisional.

2. Spesifikasi Teknis Sistem

Berikut adalah rincian teknologi pendukung utama yang digunakan dalam pengembangan sistem ini:

Komponen	Teknologi / Framework	Fungsi Utama
Backend	Python 3.x / Flask framework	Logika bisnis, routing, koneksi AWS S3 API
Frontend	HTML5 / Tailwind CSS v4 / Vanilla JS	Antarmuka responsif, modal preview, live search
Penyimpanan	MinIO Object Storage Server	Penyimpanan file blob (S3 Compatible) lokal
Libraries	Boto3, Pytz	SDK integrasi S3 dan manajemen zona waktu WIB

Seluruh arsitektur dikembangkan dengan prinsip minimalis untuk memastikan kinerja antarmuka yang optimal bagi pengguna akhir tanpa memerlukan pemuatan ulang halaman yang berlebihan.

3. Panduan Penggunaan Aplikasi (User Manual)

Aplikasi ini menyediakan antarmuka terpadu yang dapat diakses langsung oleh mahasiswa melalui langkah-langkah fungsional berikut:

1. Mengakses Halaman Utama: Pastikan server Flask dan MinIO sudah berjalan secara lokal di latar belakang. Buka web browser Anda, lalu akses alamat <http://127.0.0.1:5000> . Halaman dasbor galeri akan langsung termuat.

2. Mengunggah File Karya Baru (Upload): Pada panel bagian atas, klik tombol "Pilih File Karya" untuk membuka penjelajah dokumen komputer Anda. Pilih berkas dokumen atau gambar yang diinginkan, kemudian klik tombol "Unggah ke S3". Berkas akan masuk ke dalam bucket storage dan muncul di baris paling depan galeri.
3. Fitur Pencarian Instan (Live Search): Ketikkan kata kunci nama file pada kolom input pencarian di atas grid. JavaScript pada sisi klien akan menyaring kartu galeri secara instan tanpa memicu *reload* halaman. Jika data tidak ditemukan, sistem akan memunculkan pesan peringatan khusus.
4. Pratinjau File (Preview Modal): Klik tombol "Buka Detail" pada salah satu kartu karya. Sebuah jendela pop-up interaktif akan muncul di tengah layar. Jika file berjenis gambar, visualisasi gambar langsung ditampilkan; jika file berjenis dokumen biasa, sistem menyediakan tautan aman untuk mengunduhnya.
5. Penghapusan File Aman (Delete Confirmation): Klik ikon tempat sampah berwarna merah () pada kartu berkas. Pop-up konfirmasi kustom akan muncul untuk memverifikasi nama file yang akan dihapus guna menghindari kesalahan klik. Klik "Ya, Hapus" untuk menghapus berkas secara permanen dari server MinIO.

Kesimpulan

Melalui integrasi Flask, Tailwind CSS, dan MinIO, sistem penyimpanan karya mahasiswa ini berhasil menawarkan fungsionalitas manajemen data berkas yang tangkas, modern, dan andal. Panduan deployment Git di atas menjamin pengelolaan versi kode sumber dapat berjalan secara kolaboratif sesuai standar pengembangan perangkat lunak modern.

